PHARMACOLOGY PRACTICAL 4: PHARMACODYNAMICS (BETA-BLOCKERS PROBLEM)

عملي الفارماكولوجيا 4: الديناميكية الدوائية (مسألة حاصرات بيتا)

Practical Pharmacology – Quiz 3 – College of Medicine

الفارماكولوجيا العملية – الاختبار 3 – كلية الطب

1. THE CLINICAL PROBLEM | المسألة السريرية

Quiz 3 and the Case | الاختبار 3 والحالة

- **Quiz no. 3 = 10 marks:** clinical scenario and relevance **2**, pharmacological questions **4**, patient's guide **3**, correct spelling of drug names **1** (**metoprolol, propranolol**).

  الاختبار رقم 3 = 10 درجات: السيناريو السريري والصلة به **2**، والأسئلة الدوائية **4**، ودليل المريض **3**، والإملاء الصحيح لأسماء الأدوية **1** (**ميتوبرولول، بروبرانولول**).

- **Case:** a **58-year-old male** with **persistent hypertension (165/95 mm Hg)** despite lifestyle modifications; no asthma or diabetes. **Metoprolol** (selective β1 blocker) **50 mg once daily** lowers BP only to **155/92** after 6 weeks; the physician considers switching to **propranolol** (non-selective β-blocker) at an equivalent dose.

  الحالة: رجل عمره 58 سنة مصاب بـ**ارتفاع ضغط مستمر (165/95 ملم زئبق)** رغم تعديل نمط الحياة؛ بلا ربو أو سكري. **الميتوبرولول** (حاصر β1 انتقائي) **50 ملغ مرة يومياً** خفض الضغط فقط إلى **155/92** بعد 6 أسابيع؛ ويفكر الطبيب بالتحويل إلى **البروبرانولول** (حاصر β غير انتقائي) بجرعة معادلة.

Answers to the Clinical Questions | إجابات الأسئلة السريرية

Question السؤال	Answer الإجابة
Are beta-blockers first choice? **هل حاصرات بيتا هي الخيار الأول؟**	**No**: first-line are **ACE inhibitors, ARBs, calcium channel blockers or thiazide diuretics** **لا**: الخيار الأول هو **مثبطات ACE** أو **حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs)** أو **حاصرات قنوات الكالسيوم** أو **مدرات الثيازيد**
Target BP **الضغط المستهدف**	Typically **< 130/80** (Europe, low-risk: **< 140/90**) عادة **< 130/80** (أوروبا، منخفضو الخطورة: **< 140/90**)
Effect of race **تأثير العرق**	**Yes**: as monotherapy beta-blockers are **less effective in Black patients** than CCBs or thiazides **نعم**: كعلاج منفرد تكون حاصرات بيتا **أقل فعالية عند المرضى السود** من حاصرات الكالسيوم أو الثيازيد
Renal and hepatic tests **فحوص الكلية والكبد**	**Yes**; renal function checks for **secondary causes** and guides drug choice **نعم**؛ وظيفة الكلية تكشف **الأسباب الثانوية** وتوجّه اختيار الدواء
Switch to propranolol? **التحويل إلى بروبرانولول؟**	**Not recommended**: no benefit, more side effects. **Increase metoprolol** first, then **add a first-line agent** (thiazide or CCB) **غير موصى به**: لا فائدة وآثار جانبية أكثر. **ارفع جرعة الميتوبرولول** أولاً ثم **أضف دواء من الخط الأول** (ثيازيد أو حاصر كالسيوم)

General Notes and Guideline Differences | ملاحظات عامة وفروق الإرشادات

- Diagnosis and treatment depend on **multiple readings**; **home BP monitoring** helps confirm the diagnosis and rule out **white coat hypertension**.

  يعتمد التشخيص والعلاج على **قراءات متعددة**؛ و**مراقبة الضغط في المنزل** تساعد في تأكيد التشخيص واستبعاد **ارتفاع الضغط بسبب المعطف الأبيض**.

- **Lifestyle changes** (diet, sodium, exercise, weight loss, quitting smoking and alcohol) are foundational and continue alongside medication.

  تغييرات نمط الحياة (الحمية والصوديوم والرياضة وإنقاص الوزن وترك التدخين والكحول) أساسية وتستمر مع الدواء.

- If BP is **more than 20/10 mmHg above goal**, **start with two first-line drugs**, preferably in a **single pill**: **ACEI+CCB, ACEI+thiazide, ARB+CCB, ARB+thiazide**.

  إذا كان الضغط **أعلى من الهدف بأكثر من 20/10 ملم زئبق** فـابدأ **بدوائين من الخط الأول**، ويفضل **في حبة واحدة**: **ACEI+CCB** أو **ACEI+ثيازيد** أو **ARB+CCB** أو **ARB+ثيازيد**.

Feature الميزة	USA الولايات المتحدة	Europe أوروبا
Definition of HTN **تعريف ارتفاع الضغط**	≥ 130/80 mmHg ≥ 130/80 ملم زئبق	≥ 140/90 mmHg ≥ 140/90 ملم زئبق

Feature الميزة	USA الولايات المتحدة	Europe أوروبا
Target **الهدف**	< 130/80 for most < 130/80 لمعظم المرضى	< 140/90 for all; < 130/80 if tolerated < 140/90 للجميع؛ < 130/80 إذا تم تحمله
Initial drugs **العلاج الأولي**	Often two drugs if BP > 20/10 above goal غالباً دواءان إذا زاد الضغط على الهدف بأكثر من 20/10	For most, two drugs in a single pill لمعظم المرضى دواءان في حبة واحدة
Preferred combo **التركيبة المفضلة**	ACE-i/ARB + CCB or thiazide ACE-i/ARB + CCB أو ثيازيد	ACE-i/ARB + CCB (preferred) or thiazide ACE-i/ARB + CCB أو ثيازيد (مفضل)

2. AFFINITY, EFFICACY AND POTENCY | الألفة والفعالية والفاعلية

Definitions | التعريفات

- **Affinity** = ability of a drug to **bind** a receptor. **Efficacy** = ability to **activate** the receptor and produce a response once bound. **Affinity does not imply efficacy.**
  الألفة (affinity) = قدرة الدواء على **الارتباط** بالمستقبل. و**الفعالية (efficacy)** = القدرة على **تنشيط** المستقبل وإحداث استجابة بعد الارتباط. **الألفة لا تعني الفعالية.**
- **High affinity + high efficacy = agonist** (maximum efficacy = full agonist). **High affinity + zero efficacy = antagonist** (binds, does nothing, blocks the agonist).
  ألفة عالية + فعالية عالية = ناهض (الفعالية القصوى = ناهض كامل). **ألفة عالية + فعالية صفر = مضاد** (يرتبط ولا يفعل شيئاً ويحجب الناهض).
- **Potency** = the **amount of drug needed** to produce a given effect; a more potent drug needs a **lower dose**; it depends on affinity and efficacy.
  الفاعلية (potency) = **كمية الدواء اللازمة** لإحداث تأثير معين؛ والدواء الأقوى فاعلية يحتاج **جرعة أقل**؛ وتعتمد على الألفة والفعالية.

> **Metoprolol and propranolol** (antagonists): **high affinity, zero efficacy**. If **50 mg metoprolol lowers BP less than 40 mg propranolol**, **propranolol is more potent**.
> **الميتوبرولول والبروبرانولول** (مضادان): **ألفة عالية وفعالية صفر**. وإذا خفض **50 ملغ ميتوبرولول الضغط أقل من 40 ملغ بروبرانولول** فإن **البروبرانولول أعلى فاعلية**.

Examples: Morphine vs Aspirin, Furosemide vs Thiazides | أمثلة: المورفين والأسبرين، الفوروسيميد والثيازيد

- **Morphine:** high efficacy (severe pain) **and** high potency; **aspirin:** lower efficacy (mild to moderate pain) and lower potency.
  المورفين: فعالية عالية (ألم شديد) **وفاعلية عالية**؛ **الأسبرين:** فعالية أقل (ألم خفيف إلى متوسط) وفاعلية أقل.

	Furosemide (loop) الفوروسيميد (العروة)	Thiazide الثيازيد
Site **الموضع**	Loop of Henle (NKCC2) عروة هنلي (NKCC2)	Distal convoluted tubule (NCC) الأنبوب الملتوي القاصي (NCC)
Efficacy **الفعالية**	High: up to **20-25%** of filtered Na^+; effective with GFR **< 30** عالية: حتى **20-25%** من Na^+ المرشَّح؛ فعّال عند GFR **< 30**	Moderate: **5-8%**; ineffective with GFR < 30 (except one) متوسطة: **5-8%**؛ غير فعّال عند GFR < 30 (عدا واحداً)
Potency **الفاعلية**	Low (20-40 mg) منخفضة (20-40 ملغ)	High (12.5-25 mg hydrochlorothiazide) عالية (12.5-25 ملغ هيدروكلوروثيازيد)
Use **الاستعمال**	Acute or severe edema (heart failure, pulmonary edema, renal failure) الوذمة الحادة أو الشديدة (قصور القلب، وذمة الرئة، قصور الكلية)	Long-term hypertension, mild edema ارتفاع الضغط طويل الأمد والوذمة الخفيفة

> **Thiazides are more potent, but furosemide is more efficacious.**
> **الثيازيدات أعلى فاعلية، لكن الفوروسيميد أعلى فعالية.**

3. PARTIAL AGONISTS AND GPCRS | الناهضات الجزئية والمستقبلات المقترنة بالبروتين G

Partial Agonists | الناهضات الجزئية

A **partial agonist** binds a receptor and **only partially activates it** compared with a full agonist.
الناهض الجزئي يرتبط بالمستقبل و**ينشّطه جزئياً فقط** مقارنة بالناهض الكامل.

- **Alone:** a **weak agonist** (submaximal response: more than 0 and less than 100%). **With a full agonist:** a **partial antagonist**, since it occupies the receptor and prevents the stronger agonist from producing its full effect.
منفرداً: ناهض ضعيف (استجابة دون القصوى: أكثر من 0 وأقل من 100%). **مع ناهض كامل: مضاد جزئي** لأنه يشغل المستقبل ويمنع الناهض الأقوى من إحداث تأثيره الكامل.

> **Examples: pindolol, oxprenolol, acebutolol** (β-blockers with **intrinsic sympathomimetic activity**). With high sympathetic tone, pindolol acts as an antagonist and reduces heart rate and BP.
> **أمثلة: بيندولول وأوكسبرينولول وأسيبوتولول** (حاصرات بيتا ذات **فعالية ودية ذاتية**). وعند ارتفاع المقوية الودية يعمل البيندولول مضاداً ويخفض معدل القلب والضغط.

Adrenergic Receptors at the Molecular Level | المستقبلات الأدرينالية على المستوى الجزيئي

- Alpha and beta adrenergic receptors are **G-protein-coupled receptors (GPCRs)** with **seven transmembrane domains**, functioning through intracellular **G-proteins** (second messengers).
المستقبلات الأدرينالية ألفا وبيتا هي **مستقبلات مقترنة ببروتين G (GPCRs)** ذات **سبعة نطاقات عبر غشائية**، وتعمل عبر **بروتينات G** داخل الخلية (رسل ثانوية).
- **G** refers to the **guanosine nucleotides (GTP/GDP)** to which the protein binds to regulate its activity (e.g. increasing cAMP, releasing calcium).
يشير **G** إلى **النيوكليوتيدات الغوانوزينية (GTP/GDP)** التي يرتبط بها البروتين لتنظيم نشاطه (مثل زيادة cAMP وتحرير الكالسيوم).
- GPCR responses are fairly fast: **seconds to minutes**, suited to **fight-or-flight** responses.
استجابات GPCR سريعة نسبياً: **من ثوانٍ إلى دقائق**، وهذا مناسب لاستجابات **القتال أو الهروب**.

4. ANAPHYLAXIS AND BETA-BLOCKER SAFETY | التأق وسلامة حاصرات بيتا

Anaphylaxis and Physiological Antagonism | التأق والتضاد الفيزيولوجي

- **Anaphylaxis:** a **severe systemic allergic reaction** caused by release of vasoactive amines, mainly **histamine**, with **leukotrienes, prostaglandins, cytokines** and others.
التأق: تفاعل تحسسي جهازي شديد سببه تحرر أمينات فعالة وعائياً، أساساً **الهيستامين**، مع **الليكوترينات والبروستاغلاندينات والسيتوكينات** وغيرها.
- **Treatment: epinephrine (adrenaline)** reverses severe hypotension, bronchoconstriction and laryngeal edema. This is **physiological antagonism**: it does **not block histamine receptors**, but acts on **alpha and beta receptors** with opposing effects (vasoconstriction vs vasodilation, bronchodilation vs bronchoconstriction).
العلاج: الإبينفرين (الأدرينالين) يعكس هبوط الضغط الشديد وتضيق القصبات ووذمة الحنجرة. وهذا **تضاد فيزيولوجي**: فهو **لا يحجب مستقبلات الهيستامين** بل يعمل على **مستقبلات ألفا وبيتا** بتأثيرات معاكسة (تضيق الأوعية مقابل توسعها، وتوسع القصبات مقابل تضيقها).

> **Antihistamines** (e.g. diphenhydramine) only block **H1** effects, do not reverse leukotrienes and are **too slow** for life-threatening hypotension, laryngeal edema and bronchospasm. **Corticosteroids** (e.g. hydrocortisone) have a **very slow onset (hours)**; they help prevent further symptoms but are useless in the immediate life-threatening phase.
> **مضادات الهيستامين** (مثل ديفينهيدرامين) تحجب فقط تأثيرات **H1** ولا تعكس الليكوترينات و**بطيئة جداً** لعلاج هبوط الضغط المهدد للحياة ووذمة الحنجرة والتشنج القصبي. أما **الكورتيكوستيرويدات** (مثل هيدروكورتيزون) فبدؤها **بطيء جداً (ساعات)**؛ تساعد في منع الأعراض اللاحقة لكنها لا تفيد في المرحلة الحرجة الفورية.

Safety and Receptor Affinity | السلامة والألفة للمستقبلات

Drug الدواء	Receptor affinity الألفة للمستقبلات	Asthma safety السلامة في الربو
Metoprolol **ميتوبرولول**	**β1-selective (not specific)**: high affinity for cardiac β1, much lower for bronchial β2 **انتقائي لـ β1 (وليس نوعياً)**: ألفة عالية لـ β1 القلبية وأقل بكثير لـ β2 القصبية	Relatively safer, not completely safe أكثر أماناً نسبياً وليس آمناً تماماً
Propranolol **بروبرانولول**	**Non-selective**: high, roughly equal affinity for β1 and β2 **غير انتقائي**: ألفة عالية ومتساوية تقريباً لـ β1 وβ2	Blocks bronchial β2 → dangerous bronchoconstriction; **contraindicated in asthma** يحجب β2 القصبية ← تضيق قصبي خطير؛ **ممنوع في الربو**

5. PATIENT GUIDE | دليل المريض

What to Tell the Patient | ما الذي يُقال للمريض

Use clear, patient-friendly language: beta-blockers **calm the effects of stress hormones like adrenaline** on the heart and blood vessels.
استعمل لغة واضحة ومفهومة للمريض: حاصرات بيتا **تهدّئ تأثيرات هرمونات الشدة مثل الأدرينالين** على القلب والأوعية.

- **Take it at the same time every day.**

تناوله في الوقت نفسه كل يوم.

Do not stop abruptly: stopping suddenly can cause a dangerous increase in blood pressure or heart problems such as **MI**; reduce doses **very gradually over a few weeks**.

لا تتوقف فجأة: قد يسبب التوقف المفاجئ ارتفاعاً خطيراً في الضغط أو مشاكل قلبية مثل **احتشاء العضلة القلبية**؛ تُخفَّض الجرعات **تدريجياً جداً على عدة أسابيع**.

- **Missed dose:** take it as soon as you remember; if it is almost time for the next dose **skip the missed one; never double up**.

نسيان جرعة: تناولها حال التذكر؛ وإذا اقترب موعد الجرعة التالية **فتجاوز المنسية؛ ولا تضاعف الجرعة أبداً**.

- **Avoid OTC cold and flu medicines containing pseudoephedrine or phenylephrine**; they can raise blood pressure.

تجنب أدوية البرد والإنفلونزا غير الموصوفة التي تحتوي سودوإيفيدرين أو فينيل إفرين؛ فهي ترفع ضغط الدم.

Red flags (call the doctor): extreme dizziness, fainting, or heart rate **below 50-60** with feeling unwell; **severe shortness of breath or wheezing**; **new or worsening swelling** of the ankles or legs or sudden weight gain; **hard-to-notice symptoms of very low blood sugar** in diabetics (lack of the usual fast heartbeat).

علامات الإنذار (اتصل بالطبيب): دوخة شديدة أو إغماء أو معدل قلب **أقل من 50-60** مع الشعور بالتوعك؛ **ضيق نفس شديد أو صفير؛ تورم جديد أو متزايد** في الكاحلين أو الساقين أو زيادة وزن مفاجئة؛ **أعراض نقص سكر الدم الشديد التي يصعب ملاحظتها** عند مرضى السكري (غياب الخفقان السريع المعتاد).

Available Formulations | الأشكال الصيدلانية المتوفرة

- **Metoprolol tartrate:** tablets (25, 50, 100 mg); solution for injection (Betaloc IV 1 mg/ml, 5 mg/5 ml).

ميتوبرولول تارترات: أقراص (25 و50 و100 ملغ)؛ محلول للحقن (بيتالوك وريدي 1 ملغ/مل و5 ملغ/5 مل).

- **Propranolol HCl:** oral solution (1, 2, 8, 10 mg/ml); tablets (10, 40, 80, 160 mg); modified-release capsules (80, 160 mg).

بروبرانولول HCl: محلول فموي (1 و2 و8 و10 ملغ/مل)؛ أقراص (10 و40 و80 و160 ملغ)؛ كبسولات ممتدة المفعول (80 و160 ملغ).